UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
Campus de Rio Paranaíba
Sistemas de Informação
SIN252 - Arquitetura de Computadores – 2026 (T1 e T2)
Prof. João Fernando Mari

EXERCÍCIO – Desempenho (PARA ENTREGAR)

1) O conjunto de instruções de uma arquitetura de computadores possui 3 classes de instruções. A CPI (Ciclos de Clock por Instrução) de cada classe de instruções é conforme a tabela.

	CPI de cada classe		
	A	**B**	**C**
CPI	2	3	4

Os projetistas precisam decidir entre dois compiladores (C1 e C2) para esta arquitetura. Para isso, decidiram testar os dois utilizando o mesmo programa escrito em alto nível (linguagem C, por exemplo). Depois de compilado pelos dois compiladores (C1 e C2) foram gerados dois programas *assembly* (sequencias de instruções em baixo nível) diferentes. O número de vezes que as instruções de cada classe são executadas é mostrada na tabela abaixo:

Sequência de código Assembly	**Número de instruções de cada classe**		
	A	**B**	**C**
Compilador C1	10.000.000 ($10x10^6$)	10.000.000 ($10x10^6$)	30.000.000 ($30x10^6$)
Compilador C2	20.000.000 ($20x10^6$)	30.000.000 ($30x10^6$)	10.000.000 ($10x10^6$)

Considere que a velocidade do clock do computador seja 2 MHz ($2x10^6$ ciclos por segundo).

a) Qual é o **tempo de execução** dos códigos gerados pelos compiladores C1 e C2?
b) Qual é a **CPI** dos códigos gerados pelos compiladores C1 e C2?
c) **Qual** dos dois compiladores é mais eficiente considerando este programa?
d) **Quanto** o compilador mais eficiente é mais rápido em relação ao outro compilador?

2) Repita o exercício 1, agora com os seguintes valores:

	CPI de cada classe		
	A	**B**	**C**
CPI	2	3	4

Sequência de código Assembly	**Número de instruções de cada classe**		
	A	**B**	**C**
Compilador C1	20.000.000 ($20x10^6$)	10.000.000 ($10x10^6$)	20.000.000 ($20x10^6$)
Compilador C2	10.000.000 ($10x10^6$)	35.000.000 ($35x10^6$)	10.000.000 ($10x10^6$)

Velocidade do clock do computador seja 800 KHz ($8x10^5$ ciclos por segundo).

3) Repita o exercício 1 com os seguintes valores:

	CPI de cada classe		
	A	**B**	**C**
CPI	3	4	5

Sequência de código Assembly	**Número de instruções de cada classe**		
	A	**B**	**C**
Compilador C1	15.000.000 ($15x10^6$)	20.000.000 ($20x10^6$)	30.000.000 ($30x10^6$)
Compilador C2	25.000.000 ($25x10^6$)	40.000.000 ($40x10^6$)	500.000 ($5x10^5$)

Velocidade do clock do computador seja 2,5 MHz ($2,5x10^6$ ciclos por segundo).

Resposta do exercício 1:

C1:

A: 10×10^6 x 2 = 20×10^6 ciclos de clock

B: 10×10^6 x 3 = 30×10^6 ciclos de clock

C: 30×10^6 x 4 = 120×10^6 ciclos de clock

50×10^6 inst. 170×10^6 ciclos de clock (cc)

(170×10^6) cc / (2×10^6) cps = **85 segundos**

CPI: (170×10^6) cc / (50×10^6) cc = **3,4 cc**

C2:

A: 20×10^6 x 2 = 40×10^6 ciclos de clock

B: 30×10^6 x 3 = 90×10^6 ciclos de clock

C: 10×10^6 x 4 = 40×10^6 ciclos de clock

60×10^6 inst. 170×10^6 ciclos de clock (cc)

(170×10^6) cc / (2×10^6) cps = **85 segundos**

CPI: (170×10^6) cc / (60×10^6) cc = **2,8333 cc**

a - b)

	CPI (cc)	**Tempo Exec. (segundos)**
C1	**3,4**	**85**
C2	**2,8333**	**85**

c) C1 e C2 possuem a mesma velocidade.

d) C1 e C2 possuem a mesma velocidade.

INSTRUÇÕES:

A lista deve ser **resolvida a mão** em folha (com ou sem pauta). A entrega deve ser realizada em **um único arquivo no formato PDF**, contendo fotos das páginas com as resoluções, nomeado obrigatoriamente da seguinte forma:

`sin252_T<turma>_<matrícula>.pdf`

Exemplo: O aluno com matrícula 9991, matriculado na Turma 2, deverá entregar o arquivo:

`sin252_T2_9991.pdf`

Obs.: As fotos devem ser tiradas em local com boa iluminação e as informações devem estar legíveis. A resolução de cada questão deve estar bem identificada.

Data da entrega: 21/09/2025, via PVANet Moodle.

Atenção: Entregar na tarefa correta da sua turma, T1 ou T2.

REQUISITOS PARA AS FOTOS

- Tirar as fotos em **ambiente bem iluminado**.
- Garantir que as **informações estejam legíveis**.
- Cada resolução deve estar **claramente identificada** com o número da questão.

PRAZO DE ENTREGA

- **Data de entrega:** 04/10/2026
- **Local de envio:** PVANet Moodle